

DICCIONARIO DE DATOS Y MODELO RELACIONAL POSTGRESQL

IKernell Enterprise - Administracion de Bases de Datos

Esquema de Produccion backend_db

Codigo de Documento: DIC-DAT-002 | **Version:** 2.0 | **Fecha de Actualizacion:** Agosto 2026 | **Clasificacion:** BASE DE DATOS

1. DESCRIPCION GENERAL DEL ESQUEMA

El esquema relacional de IKernell esta disenado bajo la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando consistencia transaccional, eliminacion de redundancias y soporte para consultas analiticas de alta velocidad.

2. TABLAS Y CAMPOS PRINCIPALES

1. TABLA trabajador:

- id_trabajador (BIGINT, PK): Identificador unico autoincremental.
- identificacion (VARCHAR 20, UNIQUE): Numero de identificacion oficial.
- nombre, apellido (VARCHAR 100): Datos personales del empleado.
- email (VARCHAR 150, UNIQUE): Correo corporativo utilizado para login JWT.
- password_hash (VARCHAR 255): Hash criptografico BCrypt de la contrasena.
- rol (VARCHAR 20): COORDINADOR, LIDER o DESARROLLADOR.
- estado (BOOLEAN): Habilitacion de acceso al sistema (true/false).

2. TABLA proyecto:

- id_proyecto (BIGINT, PK): Clave primaria del proyecto.
- nombre (VARCHAR 150): Nombre oficial del desarrollo.
- lider_id (BIGINT, FK): Referencia a trabajador con rol LIDER.
- fecha_inicio, fecha_fin_estimada (DATE): Cronograma de ejecucion.
- estado (VARCHAR 20): ACTIVO, PAUSADO, FINALIZADO.

3. TABLA etapa (WBS):

- id_etapa (BIGINT, PK): Identificador de la fase WBS.
- proyecto_id (BIGINT, FK): Proyecto al que pertenece la fase.
- nombre_etapa (VARCHAR 100): Denominacion de la fase de ingenieria.
- estado (VARCHAR 20): PENDIENTE, EN_CURSO, COMPLETADA.

4. TABLA actividad:

- id_actividad (BIGINT, PK): Clave de la tarea operativa granular.
- etapa_id (BIGINT, FK): Fase WBS contenedora.
- desarrollador_id (BIGINT, FK): Desarrollador asignado responsable.
- descripcion (TEXT): Requerimiento tecnico y traza historica de reasignacion.
- estado (VARCHAR 20): PENDIENTE, EN_PROGRESO, FINALIZADA.

5. TABLAS error E interrupcion:

- Registran anomalias tecnicas (tipo, severidad) e interrupciones operativas (duracion_minutos, comentarios), vinculadas a etapa_id y desarrollador_id con trazabilidad de estado_atencion, resolucion_nota y fecha_resolucion.